Le cuivre

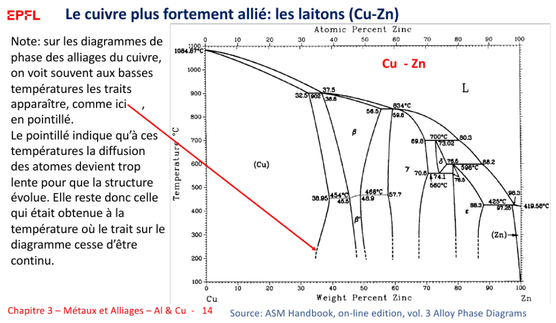
Idée clé

vs Al : diagrammes riches (intermétalliques), densité 8,93 (vs 2,7), E très **anisotrope** (60 à 180 GPa), oxyde moins stable, rare, **écrouissage élevé**. Commun : CFC, ductile, conducteur (Ag 106, Cu 100, Au 72, Al 62).

Attention

Conductivité très sensible au soluté. Cuivre ETP : O → Cu_2O (oxydule). Chauffé sous H_2 : H réduit Cu_2O en H_2O ⇒ bulles aux joints : **maladie de l'hydrogène**. Parades : désoxyder au P (mais conductivité ↓) ou cuivre **OFHC**.

Conducteurs plus résistants : Cu–0,08Ag (retarde la recristallisation), Cu–1Cr/Zr (précipités).



EPFL Le cuivre plus fortement allié: les laitons (Cu-Zn)

Note: sur les diagrammes de phase des alliages du cuivre, on voit souvent aux basses températures les traits apparaître, comme ici , en pointillé.
Le pointillé indique qu'à ces températures la diffusion des atomes devient trop lente pour que la structure évolue. Elle reste donc celle qui était obtenue à la température où le trait sur le diagramme cesse d'être continu.

Chapitre 3 – Métaux et Alliages – Al & Cu - 14

Source: ASM Handbook, on-line edition, vol. 3 Alloy Phase Diagrams

Idée clé

Laitons α (0–30 % Zn) : à froid, durcis par solution solide. **Biphasés** $\alpha + \beta'$: à chaud dans β (ductile); $\beta \to \beta'$ ordonné, dur, moins ductile. $G = H - TS$: $H_{\beta'} < H_\beta$, $S_{\beta'} < S_\beta$.

Définition

4^e mécanisme : **renfort** par une phase dure qui porte plus que la contrainte moyenne (mécanique, base des composites).

Idée clé

Dézincification (désalliage); corrosion saisonnière (sous contrainte, NH_3 ; **détensionnement**); cupronickels; CuBe (1,4 GPa, sans étincelle, toxique); maillechorts; Pb pour l'usinage.

Expliqué à une chèvre

Tout ce qu'on dissout dans le cuivre gêne les électrons. Le laiton se travaille à froid avec peu de zinc, à chaud avec beaucoup. Des grains durs dans un métal mou portent l'effort, comme les cailloux dans le béton.

Produire l'acier

Idée clé

Ellingham : C réduit les oxydes de Fe à chaud. Plus dur que Cu (oxydes plus stables, fusion 1538 vs 1084 °C) : âge du fer ≈ 1500 av. J.-C. Haut-fourneau → **fonte** (fond vers 1200 °C); **convertisseur** (Bessemer 1856, O_2) : brûle le C et garde le métal liquide. Filières intégrée et électrique; H_2 depuis 2021.

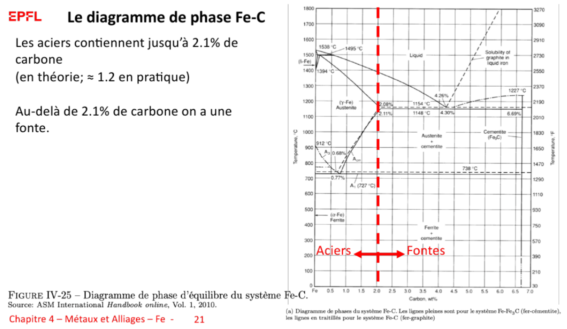
Expliqué à une chèvre

On arrache l'oxygène de la rouille avec du charbon, puis on brûle le carbone en trop en soufflant de l'oxygène : c'est l'acier.

Fe–C

Définition

Ferrite α/δ (CC); austénite γ (CFC, 912–1394 °C); cémentite Fe_3C (métastable). C en **insertion** ⇒ diffusion rapide ⇒ pas de microségrégation, le diagramme s'applique.



EPFL Le diagramme de phase Fe-C

Les aciers contiennent jusqu'à 2.1% de carbone
(en théorie; ≈ 1.2 en pratique)

Au-delà de 2.1% de carbone on a une fonte.

FIGURE IV-25 – Diagramme de phase d'équilibre du système Fe-C.
Source: ASM International *Handbook online*, Vol. 1, 2010.

Chapitre 4 – Métaux et Alliages – Fe - 21

(a) Diagramme de phases du système Fe-C. Les lignes pleines sont pour le système Fe-Fe_3C (fer-cémentite), les lignes en traitillés pour le système Fe-C (fer-graphite)

Idée clé

Aciers $\leq 2{,}1\,\%$ C (tous 100 % γ à un moment); fontes au-delà (eutectique, fusion plus basse). **Eutectoïde 0,77 % C, 727 °C → perlite** (lamelles ferrite + cémentite). Hypo : ferrite proeutectoïde aux joints de γ puis perlite; hyper : cémentite proeutectoïde.

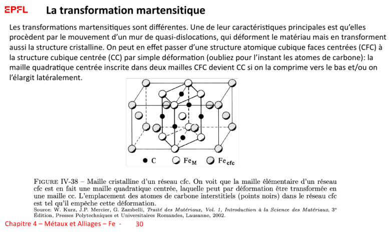
Exemple

(pas dans les diapos) 0,4 % C : perlite $= \frac{0{,}4-0{,}02}{0{,}77-0{,}02} \approx 51\,\%$.

Expliqué à une chèvre

Le carbone, minuscule, se faufile partout. À froid il n'a plus de place dans le fer et se range en lamelles de carbure : la perlite.

Martensite



EPFL **La transformation martensitique**

Les transformations martensitiques sont différentes. Une de leur caractéristiques principales est qu'elles procèdent par le mouvement d'un mur de quasi-dislocations, qui déforment le matériau mais en transforment aussi la structure cristalline. On peut en effet passer d'une structure atomique cubique faces centrées (CFC) à la structure cubique centrée (CC) par simple déformation (oubliez pour l'instant les atomes de carbone): la maille quadratique centrée inscrite dans deux mailles CFC devient CC si on la comprime vers le bas et/ou on l'élargit latéralement.

FIGURE IV-38 – Maille cristalline d'un réseau cfc. On voit que la maille élémentaire d'un réseau cfc est en fait une maille quadratique centrée, laquelle peut par déformation être transformée en une maille cc. L'emplacement des atomes de carbone interstitiels (points noirs) dans le réseau cfc est tel qu'il empêche cette déformation.
Source: W. Kurz, J.P. Mercier, G. Zambelli, *Traité des Matériaux, Vol. 1, Introduction à la Science des Matériaux*, 3ᵉ Édition, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Lausanne, 2002.

Chapitre 4 – Métaux et Alliages – Fe - 30

Idée clé

Displacive : CFC → CC par déformation (Bain), mouvements $<$ une distance interatomique, à la vitesse du son. **Athermale** : commence à M_s, fraction fonction de T seulement, finie à M_f : droites horizontales sur le TTT. L'énergie élastique stockée l'arrête.

Formules clés

C piégé ⇒ **quadratique**, **très dure**, fragile.

$$M_s = 539 - 423\,\mathrm{C} - 30{,}4\,\mathrm{Mn} - 17{,}7\,\mathrm{Ni} - 12{,}1\,\mathrm{Cr} - 7{,}5\,\mathrm{Mo}$$

(°C, % pds, C $< 0{,}6\,\%$).

Expliqué à une chèvre

L'austénite s'écrase d'un coup en martensite, sans que les atomes voyagent ; le carbone coincé la rend très dure et cassante. Attendre ne change rien, seul le froid fait avancer.

Récap de la semaine

Récap pour l'examen

- Cu : anisotrope, écrouissage fort ; conductivité et soluté ; maladie de l'hydrogène, OFHC ; laitons α / $\alpha+\beta'$, mise en ordre ; renfort (4^{e} mécanisme) ; dézincification, corrosion saisonnière.
- Acier : haut-fourneau, fonte, convertisseur.
- Fe–C : phases, insertion, 2,1 % C, eutectoïde 0,77 %/727 °C, perlite, proeutectoïdes, levier.
- Martensite : displacive, athermale (M_s, M_f), quadratique, dure ; M_s baisse avec C.